KP10 網路大小、泛化與早停

> 程度：大學三年級（undergrad）｜自主學習教材｜繁體中文版

本份可獨立閱讀；先備為加權計分、基本微分及矩陣。新術語會在使用時說明。

開啟同語言簡報

學習目標

- 算出給定架構的參數數，區分單元與參數。
- 用驗證數字選檢查點，區分三種資料角色。
- 解釋區域上界為何不是模型品質保證。

KP10 網路大小、泛化與早停

一句話重點：大小、訓練時間與保留資料一起決定選模，不能只追訓練分數。

白話說明：先把「記住訓練答案」與「預測新資料」分開，才知道為何要控制大小。下面的參數計數建立在明確架構上；不同架構不能只拿隱藏單元數比較。

正式定義：以下各段會逐一定義名詞、符號與成立條件；公式中的同一個量維持同一符號。

例子：所有新增小算例均為［補充］，已用 Python 核對；來源實驗報告另行標示。

常見迷思：參數更少或訓練更久，並不各自保證新資料更準。

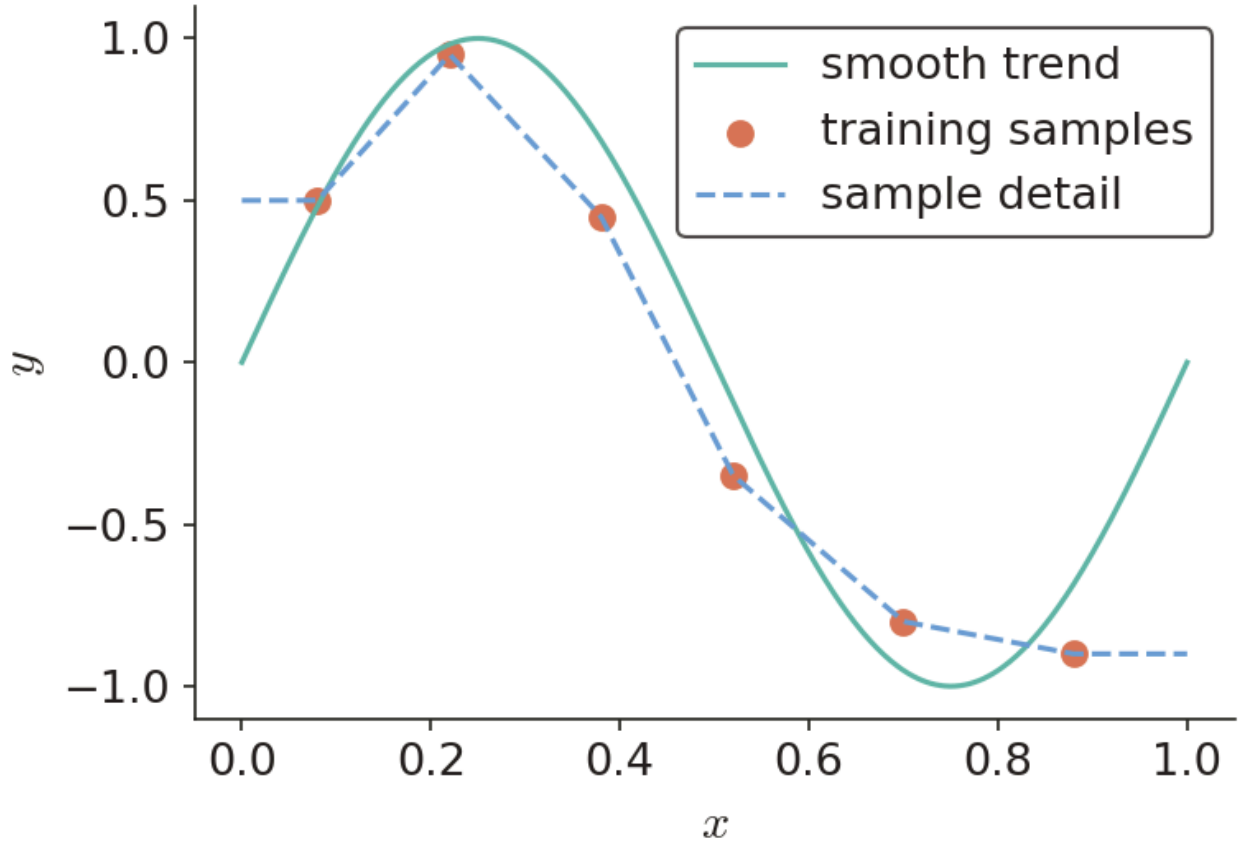
小練習：末段提供先做後核對的題目、提示及解題示範。

大小先問能學到什麼

先把「記住訓練答案」與「預測新資料」分開，才知道為何要控制大小。下面的參數計數建立在明確架構上；不同架構不能只拿隱藏單元數比較。

泛化：對未參與訓練的新資料仍能正確預測，叫泛化；不是把原來的答案背熟。

圖是連續預測的補充示意；分類也面臨同樣取捨。先找主要規律，再看樣本小波動，不必把每個波動都當成規律。



圖說 `lec05-kp10-trend`：［補充］先看圖中的對照與標籤，再用本段數字核對；圖內的模型示意不代表實驗精確曲線。〔功能：精準度、具象化〕

自由參數：訓練時可以獨立改變的數字叫自由參數；權重與偏置都算。

兩個輸入、三個隱藏單元、一個輸出，全部相連，且每個計算單元有偏置。

隱藏層：$(2+1)\times 3=9$；輸出層：$(3+1)\times 1=4$。總共 $9+4=13$ 個，不是只有三個。

欠擬合：模型連主要規律都表達不好，訓練與新資料的表現都可能差，叫欠擬合。

過擬合：模型配合這批訓練資料的偶然細節，反而損害新資料預測，叫過擬合。

「較大」不是過擬合的充分條件；資料量、權重大小、限制方式與訓練程序都會影響結果。

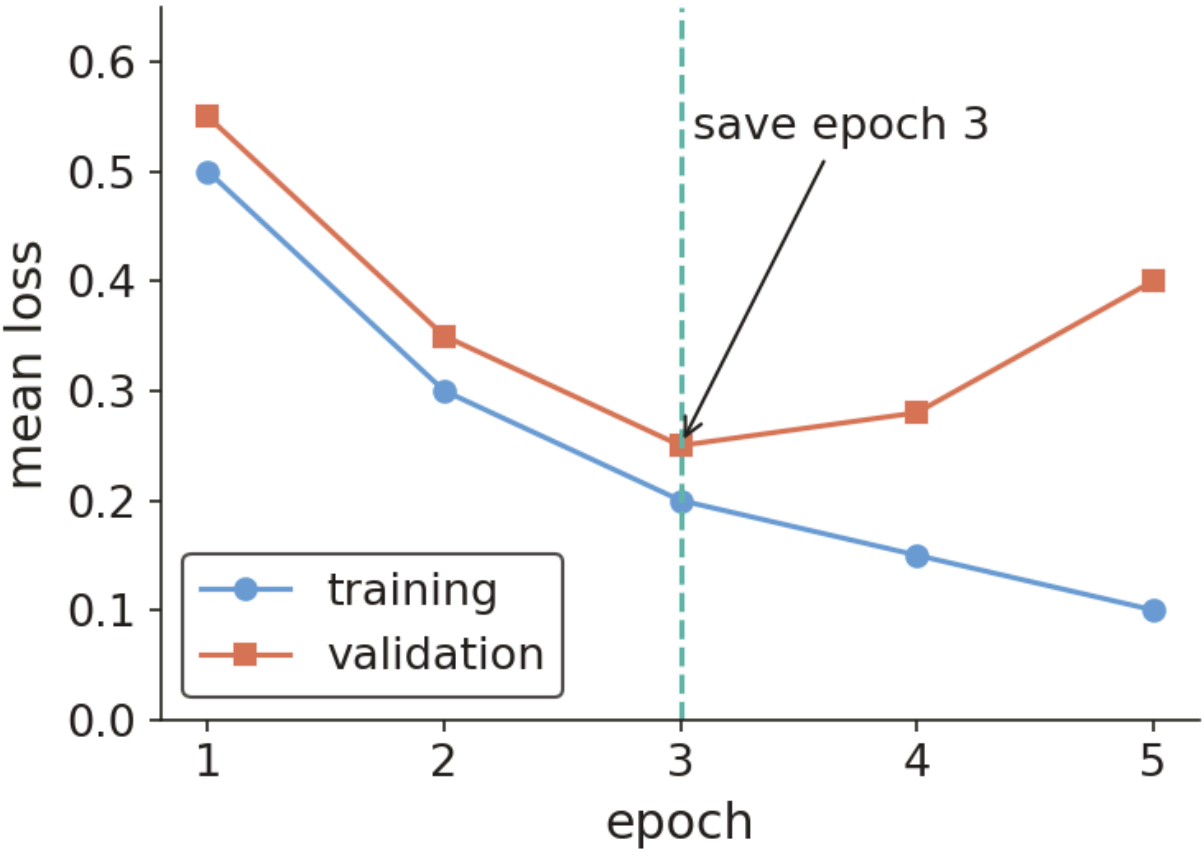
用保留資料選訓練檢查點

大小固定仍可能過度配合訓練資料，因此要另外控制訓練時間。先看兩條損失曲線，再用五組數字選模型，最後區分驗證與測試的用途。

驗證集：不拿來更新權重、用來選模型或訓練檢查點的資料，叫驗證集。

過度訓練：架構固定，後續訓練開始追逐訓練集細節，驗證表現反而惡化，稱為過度訓練。

圖中訓練損失持續下降，驗證損失在第 3 輪最低後回升。兩條曲線不必相交，差距也不必從零開始。



圖說 `lec05-kp10-early`：［補充］先看圖中的對照與標籤，再用本段數字核對；圖內的模型示意不代表實驗精確曲線。〔功能：精準度、具象化〕

早停：根據驗證表現停止訓練並還原最佳檢查點，叫早停；實作可容許幾次未改善。

第 1–5 輪的驗證損失是 $0.55, 0.35, 0.25, 0.28, 0.40$。最小是 0.25，在第 3 輪。

第 5 輪的訓練損失較低，驗證卻由 0.25 增至 0.40，增加 $0.40 - 0.25 = 0.15$。

訓練集：用它更新權重，學到資料中的規律。

驗證集：用它選大小、懲罰強度及停止點，不直接更新權重。

測試集：模型選完後才做最後評估。反覆看它挑模型，就不再是獨立檢查；也要避免重複個體或時間資訊洩漏。

十筆中錯一筆：錯誤率 $1/10 = 0.1$；錯兩筆：$2/10 = 0.2$。只差一個案例，估計就差十個百分點。

可用重複切分或交叉驗證輔助選擇，但每次仍須把訓練與評估分開；不能憑空增加獨立資料。

因此沒有一個脫離資料量與任務的「最佳神經元數」。

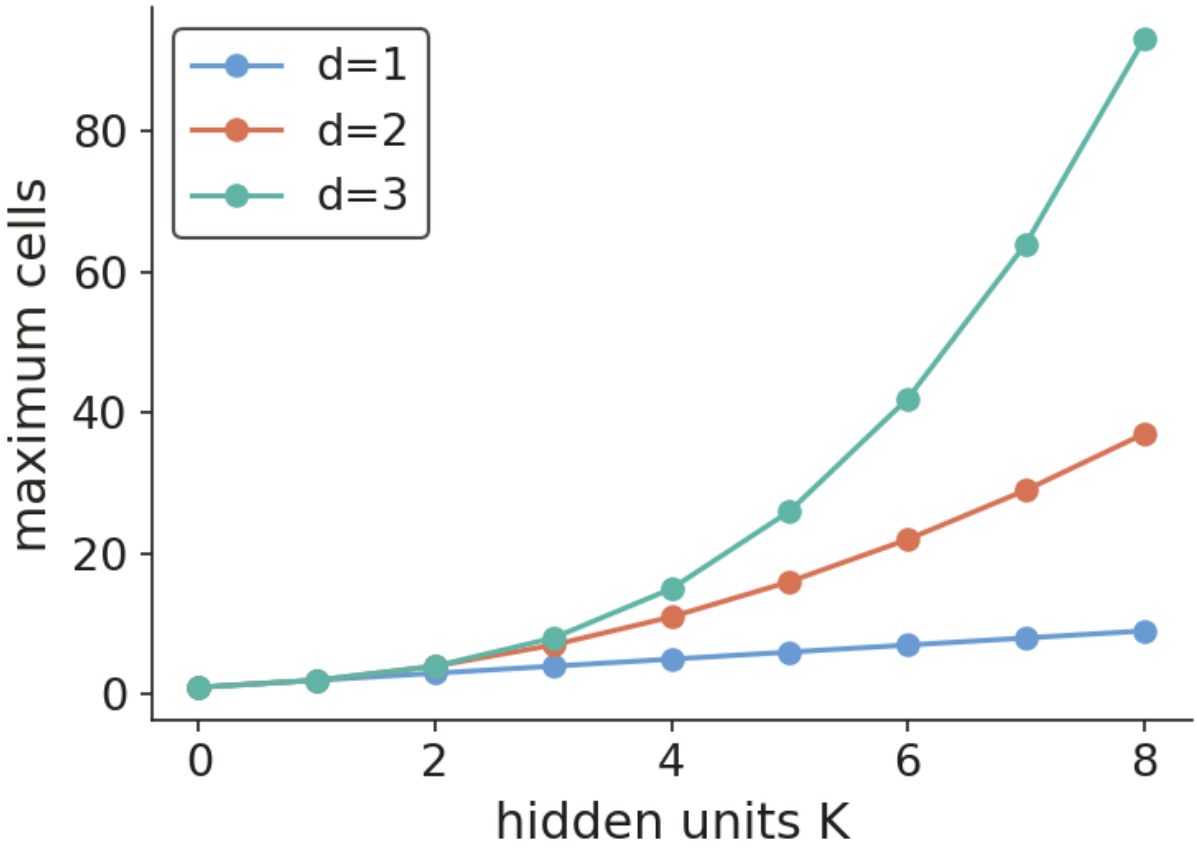
幾何容量上界與 XOR 的實際構造

資料選擇回答預測好不好，幾何計數只回答架構最多能切出幾塊。兩者是不同問題；我們用 XOR 看出最大值和實際值為何不必相同。

區域數上界：用 K 個超平面切 d 維空間，區域數最多為 M；一般位置可達此最大值，退化排列可能較少。

$M_{\max}(K, d) = \sum_{m=0}^{d} \binom{K}{m}$。K 是隱藏單元數，d 是輸入維度；$\binom{K}{m} = 0$ 若 $m > K$。

一般位置指分界沒有造成重合、平行或多線共點等減少區域的退化情形；條件隨維度改變。

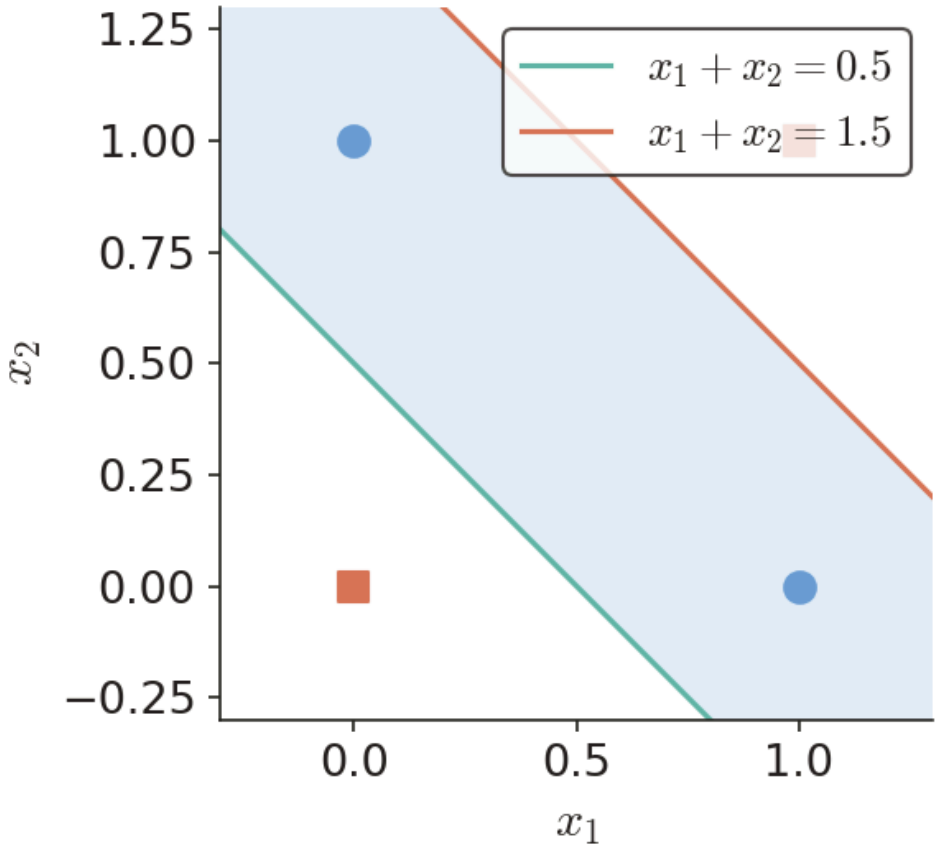


圖說 `lec05-kp10-regions`：[補充] 先看圖中的對照與標籤，再用本段數字核對；圖內的模型示意不代表實驗精確曲線。〔功能：精準度、具象化〕

$d = 2, K = 2$：$M_{\max} = 1 + 2 + 1 = 4$；三個組合數分別是選 0、1、2 條線。

XOR 的 $x_1 + x_2 = 0.5$ 與 $x_1 + x_2 = 1.5$ 平行，實際形成三條帶，兩個 A 點住在中間。

「四塊上界容得下三塊」只是容量檢查。兩個單元足夠，還要靠這個明確構造證明。



圖說 `lec05-kp10-xor`：[補充] 先看圖中的對照與標籤，再用本段數字核對；圖內的模型示意不代表實驗精確曲線。〔功能：精準度、具象化〕

三種選大小的策略

上界沒有告訴我們如何找到合適的權重，於是回到實際模型搜尋。下面比較從大往小與從小往大的兩種方向。

解析法：用代數或統計分析估能力，但通常忽略具體的最佳化過程。

剪枝：先訓練較大網路，再依規則刪掉較不重要的連線。

構造式方法：從小架構逐步增加單元。三條路都需驗證；下一個KP先研究怎麼剪。

讀懂來源互動示範的範圍

理論與資料選擇有了區分，再讀來源的正弦示範，就不會把一次實驗當成通用最佳設定。

來源用 15 個訓練點、10 個獨立測試點，目標為 $y = \sin(2\pi x) + \epsilon$，$\epsilon$ 是加到觀測的雜訊。

$\hat{y} = \sum_{j=1}^{k} v_j \tanh(a_j x + b_j) + c$。a、b、v、c 都可調，參數數為 $3k+1$；k 是隱藏單元數。

來源描述 k 約 3–5 較合適、k=15 可能過擬合；這不是任何資料的通用最佳值，本教材未重跑其訓練。

小練習與逐步核對

先遮住解題段落，自己判斷兩題，再用數值核對理由。

題 1：訓練損失為 $0.40, 0.20, 0.10$，驗證損失為 $0.45, 0.25, 0.30$。選哪一輪？提示：先找驗證最小值。

題 2：二維三條一般位置直線的最大區域數是多少？提示：算 $\binom{3}{0} + \binom{3}{1} + \binom{3}{2}$；若三線平行還是這個數嗎？

① 驗證值 $0.45, 0.25, 0.30$ 中，0.25 最小，因此保留第 2 輪；最後一輪的訓練值較低也不改選擇。

② 二維三線：$M_{\max} = 1 + 3 + 3 = 7$。三線平行只有四條帶，沒有達到七塊上界。

③ 驗算：第 3 輪驗證比第 2 輪增加 $0.30 - 0.25 = 0.05$。選檢查點時，幾何區域數沒有參與這個比較。

為什麼區域數有這個形式？

在一般位置加入第 K 個超平面時，它把原有某些區域切成兩半。這些新切出的部分，對應其他 K−1 個超平面在新平面內形成的低一維區域。因此有遞迴

$$R(K, d) = R(K-1, d) + R(K-1, d-1).$$

初始情形為 $R(0, d) = 1$、$R(K, 0) = 1$。利用組合數的 Pascal 關係可得到 $R(K, d) = \sum_{m=0}^{d} \binom{K}{m}$。這個推導計的是空間分割，不包含最後輸出層能否把任意區域標籤分對的條件。

自己可執行的檢查點選擇

```
validation = [0.55, 0.35, 0.25, 0.28, 0.40]
best_epoch = min(range(len(validation)), key=validation.__getitem__) + 1
assert best_epoch == 3
```

這段只選已提供的檢查點，沒有執行神經網路訓練。真實訓練還要保存及還原該輪的權重、固定資料切分，並記錄使用的評估指標。

平均平方誤差的意義

來源正弦示範是連續數值預測，採平均平方誤差 $L = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}(\hat{y}_n - t_n)^2$；t 是觀測目標，hat y 是預測，N 是這份資料的筆數。例如兩筆誤差為1和−1，$L = (1^2 + (-1)^2)/2 = 1$。分類還要另外指定門檻與分類錯誤率，不可把這兩種指標當成同一量。前面的五組檢查點數字是教學補充，不是這個互動示範的執行結果。

術語表與符號提醒

中文	English
泛化	Generalization
自由參數	Free parameter
欠擬合	Underfitting
過擬合	Overfitting
驗證集	Validation set
過度訓練	Overtraining
早停	Early stopping
測試集	Test set
區域數上界	Cell-count bound

依本段定義讀取符號，特別區分權重、分數、模型預測與損失；不同實驗的同名超參數不一定有相同用途。

來源與補充範圍

- Chapter 4, KP10，讀取日期：2026-10-25。
- 來源將驗證與測試並列、把曲線分岔當停止點，並由區域上界直接推足夠；本教材分別澄清資料角色、驗證最低點與明確構造。一般訓練損失也不保證逐輪單調下降。
- Source reference code: [Mirc 89].

- 來源原圖已檢視：KP10 Figure 4.14；KP11 Figure 4.15、4.16。本教材用自己的圖解講解，沒有把來源圖片或精確實驗曲線冒充新結果。
- 本文使用來源的歷史引用代碼，不宣稱已取得其所有原始論文；無法核對的完整定理與實驗細節均保留限制。